El lead-in en la predicción de crisis

TFM · Fase 2 (preprocesado y ventanas) · Dataset TUSZ v2.0.6

1. Qué es el lead-in

El **lead-in** es el tiempo de EEG sin crisis que hay justo antes de una crisis, dentro del mismo fichero EDF. Se mide desde el **final de la crisis anterior** o, si no hay crisis anterior, desde el **inicio del fichero**, hasta el inicio de la crisis.

Lead-in = inicio de la crisis − (final de la crisis anterior o inicio del EDF)

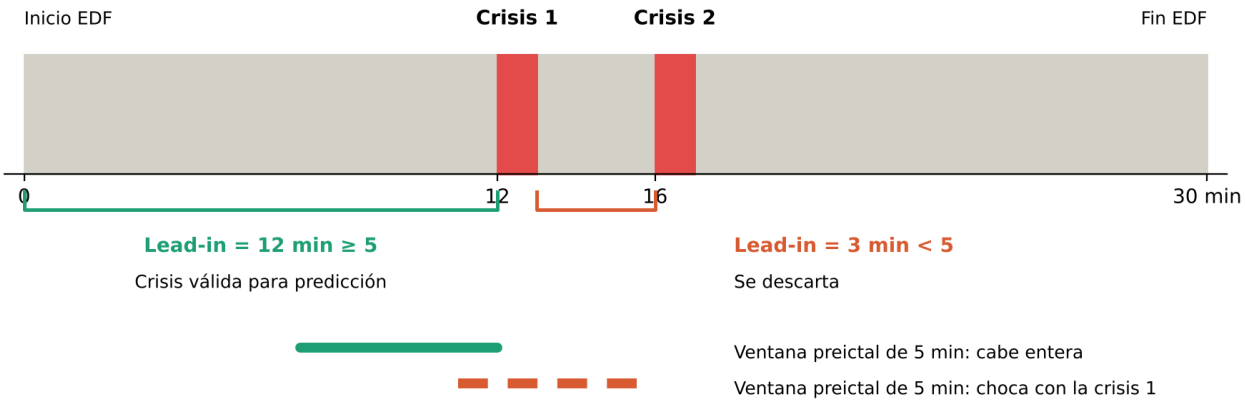


Figura 1. Un EDF de 30 min con dos crisis. Solo la primera tiene lead-in suficiente.

2. Por qué importa para predecir

El lead-in es el trozo de señal del que se extraen las **ventanas preictales**, es decir, lo que el modelo mira para predecir. La ventana preictal nunca puede ser más larga que el lead-in. Si el lead-in es corto, ese trozo:

- dura muy poco, así que el aviso llegaría demasiado tarde para ser útil;
- está pegado a la crisis anterior, así que contiene actividad **postictal** (EEG alterado tras una crisis), no preictal.

3. Decisiones tomadas en el TFM

- El lead-in se mide **solo dentro del mismo EDF**. No se encadenan ficheros de la sesión porque no se puede verificar que sean consecutivos.
- **Umbral = 5 min**: una crisis solo entra en predicción si su lead-in es de 5 min o más.
- Consecuencia: una crisis que empieza en el minuto 2 de un EDF se descarta, aunque el paciente pudiera llevar horas sin crisis. Es una limitación que se debe declarar en la memoria.

4. Qué pasa si se cambia el umbral

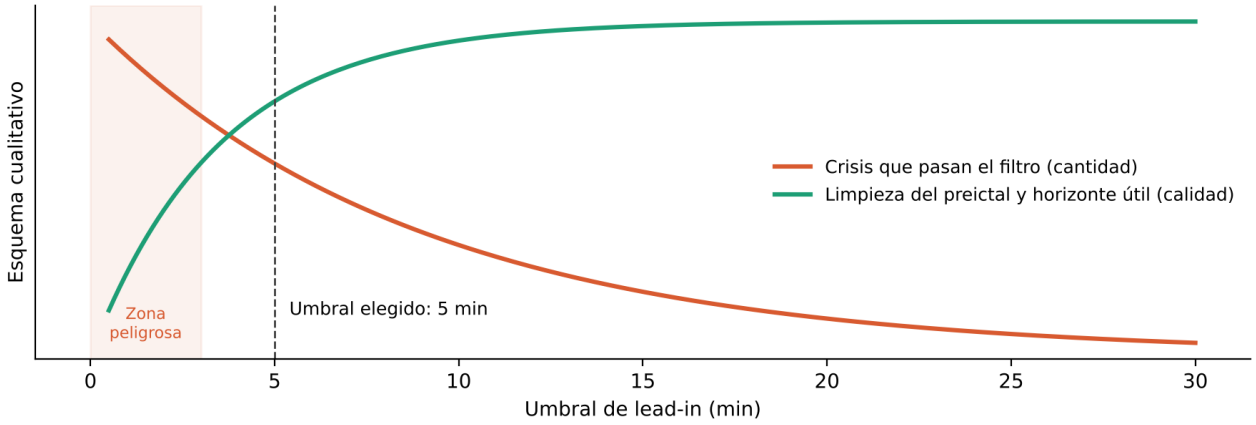


Figura 2. Compromiso entre cantidad y calidad (esquema cualitativo, no son datos reales).

	Bajar el umbral (p. ej. 1–3 min)	Subir el umbral (p. ej. 10–30 min)
Ventajas	• Entran más crisis, sobre todo absz, que van en racimos. • Más muestras preictales; menos desequilibrio de clases.	• Preictal más limpio, lejos de crisis anteriores. • Horizonte de aviso más largo y más útil clínicamente. • Más comparable con la literatura de predicción.
Riesgos	• Preictal contaminado con postictal. • El modelo aprende un atajo: «acaba de haber una crisis, viene otra». • Métricas infladas y engañosas; un tribunal lo detecta. • Aviso demasiado tarde para servir.	• Quedan muy pocas crisis (los EDF de TUSZ son cortos). • Sesgo: solo sobreviven crisis aisladas y pacientes con registros largos. • Se pierden casi todas las absz (racimos). • Pocos pacientes → riesgo de sobreajuste y resultados poco estables.
Validez para predicción	Baja: no se mide lo que se dice medir.	Alta, pero con poca muestra.

5. Matiz importante

Los datos con lead-in corto no son «inválidos» en sí: para **detección** de crisis servirían perfectamente. Lo que no son es válidos para **predicción**, porque la ventana preictal no contiene lo que se supone que contiene.

6. Recomendación

- Mantener **5 min** como umbral del modelo principal. No bajar de ahí.
- Añadir un **análisis de sensibilidad**: contar cuántas crisis sobreviven con 1, 2, 3, 5 y 10 min, por tipo de crisis y por partición (train/dev/eval).
- Opcional: entrenar un experimento extra con umbral bajo y mostrar cómo se inflan las métricas. Demuestra que se entiende el problema y queda muy bien en la memoria.
- Declarar en la memoria la limitación de medir solo dentro del EDF.